2026 年“晨电智能杯”嵌入式设计竞赛
（高年级组）

参赛注意事项

（1） 参赛队员认真填写参赛报名表，报名信息必须准确无误，每队填写一份即可。

（2） 每队原则上限制三人，报名截止后不得中途更换队员与题目。

（3） 参赛队员可以借助互联网等工具进行辅助设计。

嵌入式通信协议综合分析仪（C 题）

一、项目背景

随着嵌入式系统复杂度不断提升，UART、SWD、I2C、SPI 等接口协议的开发与调试已成为嵌入式工程师的必备技能，而市售调试工具往往功能单一或价格较高。本项目设计一台便携式嵌入式通信协议综合分析仪，把多协议抓包、总线扫描、在线调试、人机交互、机内存储、PC 桥接与无线扩展集成到一个手持设备中，既可独立完成现场调试，也可使用上位机数据透传终端，打造一款实用、直观、可扩展的硬件调试工具。

二、设计任务

本题要求设计一套集成多协议接口的嵌入式通信协议综合分析仪，实现接口数据的记录并通过USB接口将数据发回电脑，配合特定上位机进行数据分析和回放，同时也支持实时转发模式，实现USB转多接口的功能。

三、设计要求

1、基本要求

1. 1 硬件系统：集成主控、IIC 接口 OLED 屏、五向摇杆、MicroSD 卡槽、RTC、电平转换电路、供电/充电保护电路及电池；引出串口/IIC/SPI 复用接口、独立 SWD 调试接口（兼容 3. 3V/5V 电平，带有烧录状态指示灯，支持 PY32F003 系列单片机烧录）；PCB 尺寸≤50×50mm，完成自主 Layout。

1.2 支持 UART、IIC、SPI 三种总线，并实现引脚复用可切换；UART 支持 TTL 电平兼容、波特率等参数可调；IIC/SPI 均支持主机读写外设与从机监听抓包两种模式，兼容 3. 3V/5V 电平；总线模式与参数可通过屏幕菜单配置。

1.3 脱离上位机可独立工作，支持 UART/IIC/SPI/SWD (RTT) 四类总线数据抓包记录；完整记录各总线协议字段（如串口数据、IIC 地址与应答状态、SPI 时序与对应数据等），数据附带时间戳，按日期自动生成目录与文件，支持对应存储格式；记录过程屏幕实时提示工

作状态；掉电不损坏已有日志文件。

1.4 OLED 滚动显示当前总线类型、运行参数、RTC 时间、SD 卡容量状态；通过五向摇杆完成总线切换、参数修改等操作；支持 SD 卡`config.txt`配置文件定义总线参数与默认配置，上电自动加载生效。

1.5 通过 USB 与设备通信，实现设备参数配置、串口透传调试、IIC/SPI 总线可视化调试、SWD RTT 数据显示等基础功能。

2、扩展要求

2.1 实现串口自适应波特率。串口无需预先配置波特率，可自动识别并匹配通信速率，实现无预设数据接收。

2.2 脱离上位机，通过摇杆操作选择 IIC/SPI 总线、设备地址（0x00~0xFF）与寄存器地址（0x00~0xFF），直接读取外设寄存器数值，实现离线硬件调试。

2.3 上位机集成多总线协议解析与波形显示功能，可选择对应协议解析总线数据，在界面中实时展示通信波形，实现简易逻辑分析仪能力。

2.4 上位机读取 SD 卡历史日志，基于时间戳复现串口数据输出过程，还原设备记录时的通信时序。

2.5 鼓励实现更多创新功能。

四、参数要求

表1 参数要求表

项目	指标	说明
串口波特率	9600~2Mbps	最大波特率下不丢包，保存数据对比发送端无差异；进入串口通道后，主动检测波特率，识别正确后自动调整波特率至正确参数
IIC 通信速率	400kHz（MAX）	最大通信速率下不丢包，保存数据对比发送端无差异
SPI 通信速率	40MHz（MAX）	最大通信速率下不丢包，保存数据对比发送端无差异
离线存储	支持 32G 存储，FAT32 格式	存储内容无缺失，掉电不丢失
屏幕显示	刷新率 30Hz 以上	刷屏无闪烁，显示清晰
上位机	各个功能窗口独立，功能完善	实现相关功能，UI 布局合理清晰易于理解
串口回放	依据时间戳实现 1 倍速回放、2 倍速回放、10 倍速回放	系统将保存的串口 log 通过上位机的串口助手进行回传，回传倍速可选，回传数据无丢失

五、说明

1. 不得使用开发板完成最终设计，可以利用开发板进行前期的验证工作。

2. 不得购买在售成品进行作品提交。

3. 锂电池出现鼓包、过热、短路或裸露危险导体或者主板出现异常发热时立即停止测试。

六、评分标准

维度	评估重点
作品完整性	完成情况、运行稳定性等
方案可行性	技术选型、瓶颈应对、成本控制等
技术创新性	融合方法、技术突破、差异化优势等
验证严谨性	测试系统性、可信度等